Curd Incubator

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small Incubation Box/Curd Maker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Curd incubator या small curd-making box controlled temperature बनाए रखता है, जिससे suitable starter culture milk को ferment करके curd में बदलता है। Hygienic preparation, accurate temperature control और पर्याप्त incubation time से safe तथा consistent curd बनाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Insulated incubation chamber
- Heating element या temperature-control system
- Thermostat या digital temperature controller
- Temperature sensor या display
- Shelves, trays या container supports
- Power cord, switch और protective housing

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि milk को सही तरह heat-treat करके starter culture के recommended inoculation temperature तक ठंडा किया गया है।
2. Clean तथा sanitised food-grade containers और utensils उपयोग करें; हाथ धोएँ और dairy hygiene procedure follow करें।
3. Incubator chamber, shelves, door seal, sensor और power cable साफ तथा undamaged हैं या नहीं जाँचें।
4. Verify करें कि temperature controller तथा sensor काम कर रहे हैं और chamber required temperature maintain कर सकता है।
5. Starter culture को उसके instructions के अनुसार तैयार करें और suitability तथा expiry date जाँचें।
6. Incubator को stable, dry और ventilated surface पर direct sunlight तथा water splashes से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Incubator चालू करें और starter culture तथा curd process के लिए recommended temperature set करें।
2. Containers रखने से पहले chamber को stabilise होने दें और displayed temperature verify करें।
3. Prepared milk में recommended quantity में starter culture डालें और sanitised utensil से धीरे mix करें।
4. Clean containers में उचित level तक भरें और contamination से बचाने के लिए cover करें।
5. Containers को chamber में evenly रखें और design के अनुसार air circulation के लिए space छोड़ें।
6. Door बंद करें और starter culture तथा process instructions के अनुसार incubation period शुरू करें।
7. Specified intervals पर chamber temperature monitor करें और start time तथा temperature readings record करें।
8. Fermentation के दौरान अनावश्यक रूप से door खोलने, containers हिलाने या स्थान बदलने से बचें।
9. Recommended incubation period के बाद approved quality check से curd setting जाँचें।

10. Required texture और acidity मिलने पर incubation रोकें; जहाँ product checks जरूरी हों वहाँ केवल समय पर निर्भर न रहें।
11. Clean hands या suitable clean handling tools से containers निकालें और उन्हें तुरंत बंद करें।
12. Further fermentation धीमी करने तथा quality बनाए रखने के लिए curd को suitable refrigerator में जल्दी cool करें।
13. Use के बाद manufacturer instructions के अनुसार chamber तथा removable supports बंद करके साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल food-grade containers और utensils उपयोग करें तथा strict dairy hygiene बनाए रखें।
- गीले हाथों से electrical switches या plugs न छुएँ।
- Incubator को पानी, wet floors और contamination sources से दूर रखें।
- Equipment की specified temperature range से अधिक temperature set न करें और ventilation openings block न करें।
- Warm milk तथा hot surfaces संभालते समय burns से बचने के लिए सावधानी रखें।
- Finished curd को जल्दी refrigerate करें और contamination या unsafe processing का संदेह हो तो product discard करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद manufacturer guidance के अनुसार chamber, shelves और container supports clean तथा sanitise करें।
- Door seal, power cable, temperature sensor और controller नियमित जाँचें।
- Suitable calibrated thermometer से temperature accuracy समय-समय पर verify करें।
- Ventilation openings clear रखें और electrical components पर सीधे पानी न डालें।
- Temperature fluctuate हो, heating fail हो या controller unreliable readings दे तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Milk बहुत गर्म या culture के लिए बहुत ठंडा होने पर starter culture डालना।
- Milk contaminate करने वाले unclean containers या utensils उपयोग करना।
- गलत incubation temperature set करना या chamber बार-बार खोलना।
- Finished curd को समय पर cool करने के बजाय लंबे समय तक गर्म छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।